

Bài tập về nhà tuần 12: Văn phạm và ngôn ngữ hình thức

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-02-22

Họ và tên: MSV:

Bài 1 (Rosen.5th.13.1.1): Cho văn phạm sinh câu tiếng Anh đơn giản với:

Tập ký hiệu kết thúc (T): the, sleepy, happy, tortoise, hare, passes, runs, quickly, slowly.

Tập ký hiệu không kết thúc (N): - sentence

- noun phrase
- transitive verb phrase
- intransitive verb phrase
- article
- adjective
- noun
- verb
- adverb

Các luật sinh:

Cấu trúc câu: - sentence $\rightarrow$ noun phrase transitive verb phrase

- sentence $\rightarrow$ noun phrase intransitive verb phrase

Cụm danh từ (noun phrase): - noun phrase $\rightarrow$ article adjective noun

- noun phrase $\rightarrow$ article noun

Cụm động từ ngoại động (transitive verb phrase): - transitive verb phrase $\rightarrow$ transitive verb noun phrase

Cụm động từ nội động (intransitive verb phrase): - intransitive verb phrase $\rightarrow$ intransitive verb adverb

- intransitive verb phrase $\rightarrow$ intransitive verb

Từ loại cơ bản: - article $\rightarrow$ the

- adjective $\rightarrow$ sleepy
- adjective $\rightarrow$ happy
- noun $\rightarrow$ tortoise
- noun $\rightarrow$ hare
- transitive verb $\rightarrow$ passes
- intransitive verb $\rightarrow$ runs
- adverb $\rightarrow$ quickly
- adverb $\rightarrow$ slowly

Dùng tập các luật sinh để chứng minh rằng mỗi câu sau đây là câu hợp lệ

- a) the happy hare runs
- b) the sleepy hare passes the happy tortoise

Bài 2 (Rosen.5th.13.1.3): Dựa vào dữ liệu ở câu 1 hãy chứng minh rằng câu “the hare runs the sleepy tortoise” không phải câu hợp lệ

Bài 3 (Rosen.5th.13.1.5): Cho văn phạm $G = (V, T, S, P)$ với $V = \{0, 1, A, B, S\}$, $T = \{0, 1\}$, và tập các luật sinh $P = \{S \rightarrow 0A, S \rightarrow 1A, A \rightarrow 0B, B \rightarrow 1A, B \rightarrow 1\}$

- a) Chứng minh rằng 10101 thuộc ngôn ngữ sinh ra bởi G
- b) Chứng minh rằng 10110 không thuộc ngôn ngữ sinh ra bởi G
- c) Tìm ngôn ngữ được sinh ra bởi G

Bài 4 (Rosen.5th.13.1.9a): Cho $L = \{0^m 1^n | m, n \geq 0\}$. Văn phạm G_1 có $V = \{S, 0, 1\}$, $T = \{0, 1\}$, và tập các luật sinh $P = \{S \rightarrow 0S, S \rightarrow S1, S \rightarrow \lambda\}$

Dùng phép dẫn xuất của $0^2 1^4$ bằng văn phạm G_1

Bài 5 (Rosen.5th.13.1.13):

Viết văn phạm sinh các ngôn ngữ

- a) Tập các chuỗi bit: 0, 1, 11
- b) Tập các chuỗi bit gồm 0 theo sau bởi một số chẵn các số 1

Bài 6 (Rosen.5th.13.1.17): Tạo văn phạm cho các tập số học

- a) $\{0^n | n \geq 0\}$
- b) $\{1^n 0 | n \geq 0\}$

Bài 7 (Rosen.5th.13.1.19): Phân loại văn phạm theo Chomsky: Cho $G = (V, T, S, P)$ với $V = \{S, A, B, a, b\}$, $T = \{a, b\}$. Xác định xem mỗi văn phạm là: - Loại 0 nhưng không phải loại 1 - Loại 1 nhưng không phải loại 2 - Loại 2 nhưng không phải loại 3 Với các tập P đã cho từ (a) đến (j).

- a) $P = \{S \rightarrow aAB, A \rightarrow Bb, B \rightarrow \lambda\}$
- b) $P = \{S \rightarrow aA, A \rightarrow a, A \rightarrow b\}$
- c) $P = \{S \rightarrow ABa, AB \rightarrow a\}$
- d) $P = \{S \rightarrow ABA, A \rightarrow aB, B \rightarrow ab\}$
- e) $P = \{S \rightarrow bA, A \rightarrow B, B \rightarrow a\}$
- f) $P = \{S \rightarrow aA, aA \rightarrow B, B \rightarrow aA, A \rightarrow b\}$
- g) $P = \{S \rightarrow bA, A \rightarrow b, S \rightarrow \lambda\}$
- h) $P = \{S \rightarrow AB, B \rightarrow aAb, aAb \rightarrow b\}$
- i) $P = \{S \rightarrow aA, A \rightarrow bB, B \rightarrow b, B \rightarrow \lambda\}$
- j) $P = \{S \rightarrow A, A \rightarrow B, B \rightarrow \lambda\}$

Bài 8 (Rosen.5th.13.1.21): Cho hai văn phạm G_1, G_2 sinh $L(G_1), L(G_2)$. Chứng minh rằng tồn tại CFG sinh:

- a) $L(G_1) \cup L(G_2)$

b) $L(G_1)L(G_2)$

Bài 9 (Rosen.5th.13.1.23): Dựng cây dẫn xuất cho các câu trong bài 1

Bài 10 (Rosen.5th.13.1.25): Cho văn phạm $G = \{V, T, S, P\}$ với $V = \{a, b, c, A, B, C, S\}$, $T = \{a, b, c\}$, ký hiệu bắt đầu S , các luật sinh $P = \{S \rightarrow AB, A \rightarrow Ca, B \rightarrow Cb, B \rightarrow b, C \rightarrow cb, C \rightarrow b\}$. Dùng phương pháp top-down parsing để kiểm tra chuỗi bbbcbba có thuộc ngôn ngữ sinh bởi văn phạm G không trên không. Nếu có, hãy trình bày các bước dẫn xuất bắt đầu từ S , nếu không hãy giải thích lý do.